

Biologie Cellulaire : Généralités - Techniques

A partir du cours du Pr Poncet

Lyon Sud

I. Les origines de la vie 1
A. Les origines 1
B. Des briques communes aux êtres vivants 3
II. Une cellule eucaryote type 4
A. Un modèle de la cellule eucaryote 4
B. Le cytosquelette 5
C. Le noyau 5
D. Le RE 6
E. Le Golgi 6
F. Le trafic vésiculaire 7
G. La mitochondrie 7
H. Les lysosomes et peroxysomes 7
III. Les programmes cellulaires 9
A. Le système de contrôle qualité 9
B. L'UPS = Ubiquitin protéasome system 9

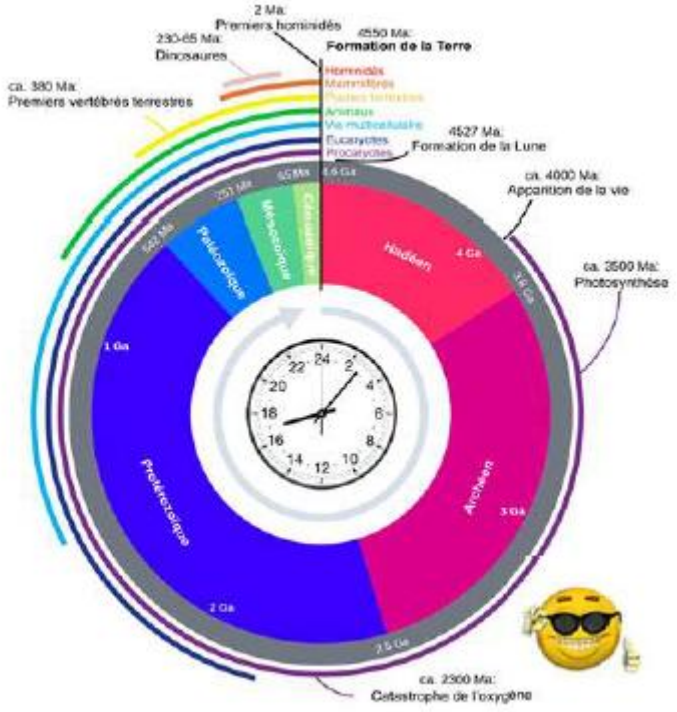
I. Les origines de la vie

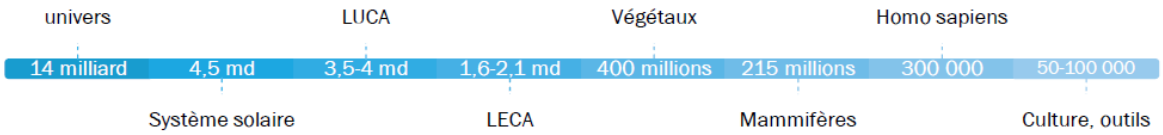
Comprendre, retenir le vocabulaire en bleu, ne pas apprendre les notions en grisé

ne pas retenir les détails à savoir

A. Les origines

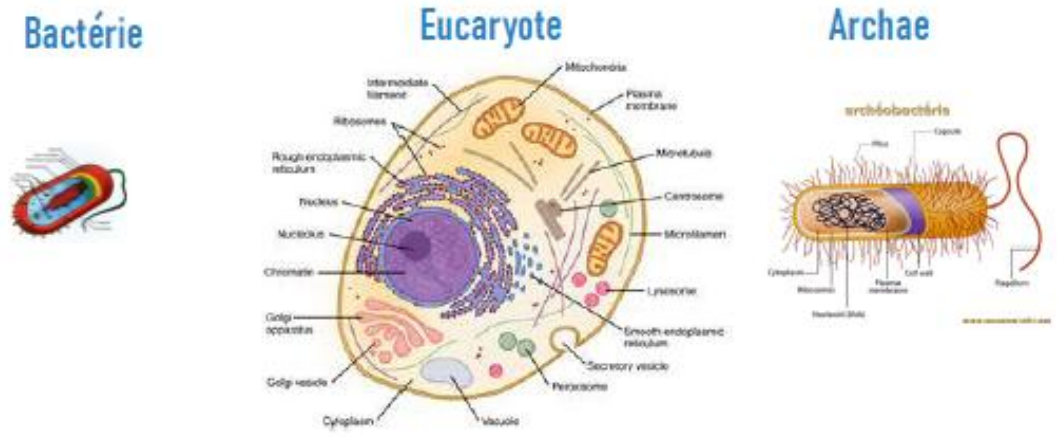
Si la terre avait 24h d'existence, l'apparition d'homo sapiens aurait lieu à 23H59 et 56 secondes…





LUCA = last universal common ancestor 3,5-4 milliards d'années (ancêtre des eu- et procaryotes)
LECA = last eucaryotic common ancestor, il a 2 milliards d'années, ancêtre des cellules eucaryotes, c'est une association symbiotique d'une **alpha protéobactérie et d'une archébactérie**.

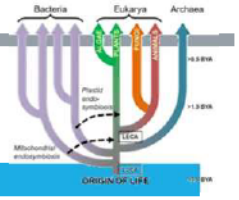
➔ Nous avons acquis cette connaissance grâce à l'étude des liens de parentés établis à partir des régions codant les ARNr.



Les bactéries, les cellules eucaryotes et les archaebactéries représentent 3 domaines, (clades, empires) du vivant.
La phylogénie nous montre la distance et les divergences génétiques entre les cellules. : plus une espèce dure dans le temps, plus elle accumule des mutations. Aboutit à des génomes et organisation de génomes très différentes. Ceux qui se ressemblent ou ont des gènes en commun sont classés ensemble. C'est ainsi que l'on détermine les individus qui font partie de la même espèce.

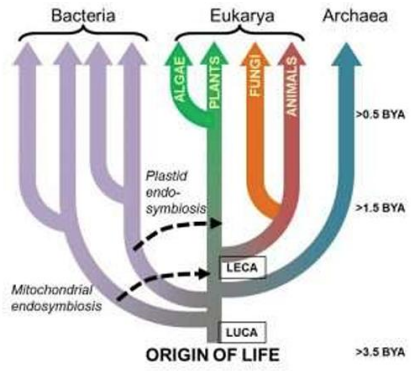
LES ORIGINES

organisation génétique/génomique proche



Caractéristique	Bactéries (procaryotes)	Archées (procaryotes)	Eucaryotes
Noyau	✗ Absent	✗ Absent	☑ Présent (avec enveloppe nucléaire)
Taille des cellules	Petite (1–5 µm)	Petite (1–5 µm)	Plus grande (10–100 µm)
Organites	✗ Aucun	✗ Aucun	☑ Présents
ADN	1 chromosome circulaire	1 chromosome circulaire	Plusieurs chromosomes linéaires
Présence d'introns	Rare	☑ Fréquent (comme chez eucaryotes)	☑ Oui
Nombre d'espèces estimées	≈ 1 million- 1 milliard	~100 000 à plusieurs millions	≈ 8,7millions
Nombre d'espèces décrites	~20 000 à 30 000	~500 à 1 000	~1,8 à 2 millions
Paroi cellulaire	☑ Peptidoglycane (muréine)	☑ Pas de peptidoglycane, mais autres polymères (pseudo-muréine, S-layer)	☑ Chez plantes et champignons (cellulose ou chitine)
Membrane plasmique	Lipides ester	Lipides éther (spécifiques aux archées)	Lipides ester
Type de reproduction	Asexuée (fission binaire)	Asexuée (fission binaire)	Asexuée ou sexuée (mitose/méiose)
Ribosomes	70S	70S	80S (dans le cytoplasme), 70S dans mitochondries/chloroplastes
Milieu de vie	Milieux variés	Souvent extrêmes (thermophiles, halophiles, etc.)	Milieux variés
Méthanogenèse	✗ Non	☑ Oui (exclusif aux archées)	✗ Non
Sensibilité aux antibiotiques	☑ Oui (ex. pénicilline)	✗ Non	Variable
Exemples	*E. coli, Streptococcus*	*Methanopyrus, Halobacterium*	*Amoeba, Humain, Chêne*

Analogie des différences euca/procaryotes avec une **maison** et ses **pièces** : les procaryotes n'ont pas de pièces contrairement aux eucaryotes (=organites et compartiments sub-cellulaires).
Elle précise que les bactéries n'ont qu'**un seul chromosome circulaire**.
Les **archées** ont une **parentée** beaucoup plus évidente avec les **eucaryotes** au niveau de l'organisation et de la maintenance de leur génome, de leurs ARNr et de leur mode de transcription. C'est pour cela qu'ils sont **proches phylogénétiquement** des eucaryotes (flèche bleue).



➔ On retiendra la présence ou l'absence du noyau, des organites, la taille des cellules ainsi que la forme que prend l'ADN dans ces trois clades.
➔ Bien connaitre les différences soulignées sur les 4 premières lignes entre pro et Eucaryotes

Ex : 85% du méthane qui contribue à l'effet de serre est produit par les archéebactariées méthanogènes anaérobie (présentes dans les milieux extrêmes, et dans la panse des bovins…)

B. Des briques communes aux êtres vivants

Les EV ont des composés élémentaires communs :

- Les composés organiques formés de C, H, O, N
- Les sels minéraux (Ca++, Mg+, K+, Fe++, influent sur l'osmolarité et le contrôle hydro-électrique des cellules)
- Les lipides (composition des **membranes** plasmiques + des organites, **hormones** : progestérone, oestradiol, testostérone – dérivés de cholestérol, **sources d'énergie**, **modifient l'hydrophobicité** d'une protéine, ex : glycocalyx/microenvironnement...). Ils proviennent de **l'alimentation** et s'utilisent globalement tels quels.
- Les protéines (**enzymes**, **récepteurs**, **transporteurs** (modifiés pour enclencher une réaction, ex : phosphate), **cytosquelette** etc…= **briques**/élements de construction, **éléments solides** de la cellule). Ex : collagène pour ne pas vieillir qui, quand il est consommé, devient des AA.
- Les glucides (source d'énergie, glycoprotéines, glycolipides, participent au squelette de l'ADN et de l'ARN , le D-glucose est commun aux êtres vivants) . Proviennent de **l'alimentation**, s'utilisent globalement tels quels.
- Les acides nucléiques (ARN : copie de l'ADN et ADN). Le **noyau** qui **protège l'ADN** est une grosse **évolution** des **eucaryotes**.
  L'ATP = ribonucléotide (donc acide nucléique) source d'énergie directement utilisable par les cellules = **monnaie d'échange de l'énergie**

-

1) D'après vos connaissances sur les origines des cellules vous pouvez dire que :
A. LUCA est la dernière cellule apparue au cours de l'évolution
B. LECA est la première cellule eucaryote apparue au cours de l'évolution
C. LECA a un noyau
D. LUCA a un noyau
E. LECA et LUCA apparaissent toutes les deux il y a 2 milliards d'années

2) D'après vos connaissances sur les origines des cellules vous pouvez dire que :
A. LECA est une association symbiotique entre une mitochondrie et une protéobactérie
B. Les évolutionnistes comparent les ARNm de tous les êtres vivants pour construire l'arbre phylogénique du vivant
C. Ni les archées ni les bactéries, ne présentent un noyau
D. Les archées présentent des organites
E. Les archées et les bacéries ont quasi la même taille

3) D'après vos connaissances sur les origines des cellules vous pouvez dire que :
A. Les archées produisent du méthane en milieu anaérobie
B. Tous les êtres vivants sont formés de CHOP
C. Les êtres vivants sont tous formés de protéines glucides lipides et acides nucléiques
D. L'ATP est un désoxyribonucléotide
E. Les cellules eucaryotes produisent du méthane

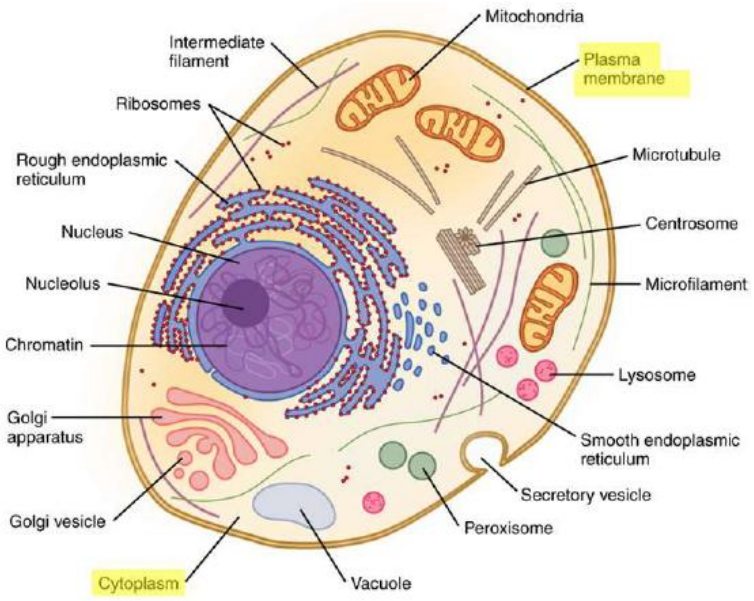
II. Une cellule eucaryote type

A. Un modèle de la cellule eucaryote

On peut énumérer :

- **La membrane plasmique** (voir cours CM6 Leonce), formée d'une bicouche lipidique hydrophobe, elle sépare le LIC du LEC. La membrane plasmique n'est pas un sac étanche. La communication est très régulée.
- Elle assure les échanges avec le milieu extracellulaire grâce à des transporteurs, des pores et des récepteurs. Des imports et des exports sont réguliers, ils assurent la communication avec l'extérieur proche et plus à distance. Ex : hormone et communication muscle-thyroïde, récepteurs, transporteurs et pores.
- **Les organelles** ou organites, ce sont des compartiments subcellulaires séparés du cytosol par une ou deux membranes
- **Le cytosol**, c'est une solution aqueuse baignant les organelles et les vésicules, elle a une composition et un équilibre ionique spécifique.
  Le cytosol contient le cytosquelette qui est le siège de nombreuses réactions enzymatiques.

Attention : cytoplasme = cytosol + organelles (sans le noyau)



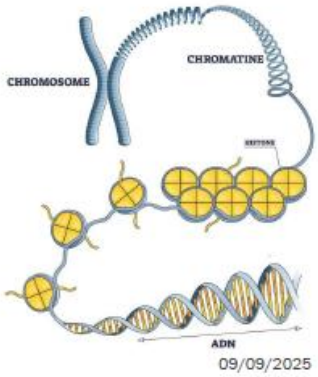
B. Le cytosquelette (CM3 Poncet)

Chaque organelle a sa position : rails qui organisent/structurent la cellule.
Il existe trois types de filaments :

- **Les microfilaments d'actine** : ils assurent le mouvement de la cellule (migration, contraction, division) et la structure cellulaire
- **Les microtubules** : ce sont des rails qui organisent le trafic vésiculaire et le positionnement des organelles
- **Les filaments intermédiaires** : ils confèrent une rigidité et une structure aux cellules. Ex : cheveux ou épithélium.

C. Le noyau (CM7 Leonce)

La membrane du noyau est une double bicouche lipidique (partie hydrophile en intracellulaire et hydrophobe en extra), la bicouche la plus externe est en lien avec le RE. Des pores nucléaires assurent un trafic régulé = contrôlé
Le nucléoplasme est l'équivalent du cytosol, dans le noyau
Le noyau n'est pas homogène, il présente des domaines (= poste de travail, lieu où se concentrent un certain type de prot/ARN avec une fonction spécialisée) comme le nucléole où a lieu la transcription des ARNr
La chromatine est un assemblage d'ADN, de protéines comme les histones. Ex : maladie progeria où disparition des domaines nucléaires



Fonctions du noyau :

- Il protège le génome = notre identité génétique, l'ADN ne sort pas du noyau, c'est seulement l'ARNm qui sort … L'enveloppe préserve des lésions oxydatives, lésions, virus et régule les entrées/sorties.

- Il structure et organise notre génome : 46 K organisés en 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Les K sont organisés en territoire chromosomiques (ils ne sont pas placés au hasard dans le noyau…). La plupart du temps l'ADN n'est pas sous forme de K mais de fils entremêlés.
- Il permet l'expression génique :
    - en contrôlant la transcription, épissage, maturation des ARN puis export des ARNm dans le cytosol
    - l'ADN est le mode d'emploi pour fabriquer des protéines (> 20000 chez l'homme, beaucoup d'isoformes = un même gène qui code pour plusieurs prot) via un intermédiaire : l'ARNm
    - les marques épigénétiques (cela concerne l'ADN mais aussi les protéines de la chromatine = les histones) vont cibler un choix du programme transcriptionnel, comme un jeu de gènes par type cellulaire… Ex : cellule souche totipotente (peut se différencier en pleins de types cellulaires différents) car a un très faible contrôle épigénétique. Plus se différencie, plus elle éteint les programmes qui ne lui servent pas selon le lignage qu'elle suit grâce à des marques



épigénétiques. Très important aussi dans la dédifférenciation.

D. Le RE (Dr Buffoni)

- Le REL (rien à voir avec la synthèse des prot) assure :
    - Les flux calciques
    - La synthèse des lipides (phospholipides, triglycérides et cholestérol, pour tous les types de membranes)
    - Modification des acides gras (AG)
    - Formation de gouttelettes lipidiques (→ dans les hépatocytes on parle de stéatose)
    - Détoxification (cytochromes surtout dans les cellules du foie)
- Le REG c'est du RE + ribosomes, ce complexe couple la traduction à l'intégration dans la membrane du RE de la protéine en cours de synthèse.
    - Il assure le repliement des protéines
    - Il assure les modifications post-traductionnelles comme la glycosylation des protéines
    - Les protéines ainsi traitées seront soit sécrétées, soit intégrées aux membranes.
    - Elles transitent par le Golgi

Le ribosome prend l'ARN comme patron et met en face l'AA qui convient et de faire des liens entre les AA pour construire des prot. La plupart du temps il fait ça dans le cytosol et de temps en temps, il fait passer la protéine dans le RE. Pour cela, il se colle au RE et en même temps que la protéine sera synthétisée, elle va venir s'inflitrer à l'intérieur du RE.

E. Le Golgi (Cr Buffoni)

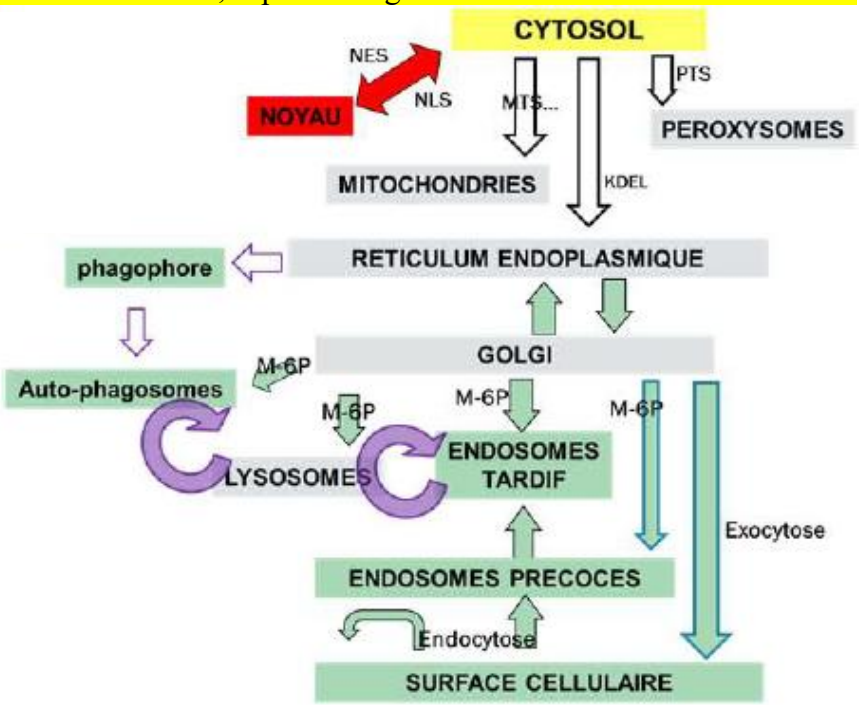
Il présente 3 zones : cis, médian et trans-Golgi.

Il permet :

- La modification des protéines (glycosylation, sulfatation, phosphorylation, pamiloylation, maturation protéolytique) pour les activer
- La modification des lipides (sphingolipides, glycosylation)
- Sécrétion de vésicules → vers la membrane (sécrétion ou renouvellement de la membrane ou vers le lysosome)

F. Le trafic vésiculaire (CM4 Buffoni)

- de intérieur vers l'intérieur : Golgi → organelles
- de l'intérieur vers l'intérieur : l'autophagie = recyclage par autophagie. Ex : quand les cellules sont trop confluentes, pour reconstruire les éléments qui lui manquent = survie en absence de nutriments.
- de l'intérieur vers l'extérieur : l'exocytose
- de l'extérieur vers l'intérieur : endocytose (phagocytose, pinocytose transcytose, récepteur interposé ..) La membrane se déforme, capte un fragment extracellulaire et l'internalise.



Même schéma existe pour les lipides.

G. La mitochondrie (CM8 Poncet)

C'est un carrefour métabolique majeur qui assure aussi le métabolisme intermédiaire (glucides, lipides et protéique). Potentialisation maximale du métabolisme. Oxydation et production d'ATP
C'est une centrale énergétique de la cellule, elle synthétise de l'ATP sous forme directement utilisable
Fonctionne comme une centrale hydro-électrique.

H. Les lysosomes et peroxysomes (CM8 Poncet)

Le lysosome assure :

- la digestion et la dégradation de macromolécules (protéines, glucides, lipides, acides nucléiques
- autophagie
- sécrétion/exocytose lysosomale

= station d'épuration
Le peroxysome : petites vésicules à tailles très variables.

- il assure l'oxydation des AG longs pour les dégrader
- il gère le stress oxydatif
- il synthétise les précurseurs de la myéline

4) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que :

A. Le cytosol est une solution aqueuse
B. La membrane plasmique est étanche et isole le LIC du LEC
C. Le cytosol contient un cytosquelette formé de microfilaments d'actine, de filaments intermédiaire et de microtubules
D. Les microtubules assurent la rigidité de la cellule
E. Les microfilaments d'actine sont des rails sur lesquels circulent les vésicules

5) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le noyau structure et organise notre génome
B. Le noyau protège notre identité génétique
C. Nous avons 22 paires de gonosomes et une paire d'autosome par noyau
D. Notre code génétique code pourplus de 20000 protéines
E. Les marques épigénétiques ne se situent que sur l'ADN

6) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Sur le REL on observe des ribosomes
B. Le complexe RE + ribosomes permet la traduction et l'intégration des protéines dans le RE
C. Dans le RER, on a le repliement des protéines et son contrôle
D. Les modifications post-traductionnelles se font toujours dans le Golgi
E. Le REL contrôle les flux calciques dans la cellule

7) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. La modification des AG se fait dans le Golgi
B. La synthèse des triglycérides a lieu dans le REL
C. La sulfatation a lieu dans le REL
D. La phosphorylation des protéines a lieu dans le Golgi
E. Les vésicules vouées à l'exocytose se forment à partir du trans-Golgi

8) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. L'autophagie est un transit : intérieur vers extérieur
B. L'endocytose est un trafic : extérieur vers intérieur
C. La mitochondrie est un carrefour métabolique majeur en plus d'être un centre énergétique de synthèse d'ADP
D. Les vésicules d'autophagie sont dégradées dans le protéasome
E. Les vésicules d'endocytose sont dirigées vers le lysosome

9) D'après vos connaissances sur les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le péroxysome = le protéasome
B. Le peroxysome permet de gérer le stress oxydatif subi par la cellule
C. Dans le protéasome on a l'oxydation des AG longs
D. Dans le lysosome on a l'oxydation des AG longs
E. Dans le lysosome on a la synthèse des précurseurs de la myéline

III. Les programmes cellulaires

Des fonctions/programmes commun(e)s (Attention faux pour les GR qui n'ont pas de noyau)

- Réplication, réparation de ADN (Cf. biochimie)
- Synthèse protéique, transcription, traduction + régulations épigénétiques (Cf. biochimie)
- La mitose/division cellulaire (Cf CM9 C Léonce, CM4 D Poncet) et la méiose (Cf Embryoloygie)
- Communication : récepteurs (Cf UEspe C.Léonce), endocytose/exocytose (Cf CM7 Pr. Buffoni)
- La migration/adhésion, organisation tissulaires (Cf. histologie, CM4 D Poncet)
- La mort cellulaire, la sénescence (cf CM10 D Poncet)
- **Système de contrôle qualité** : vérifier que les prot sont bien configurées pour assurer leur fonction. En particulier pr les cellules qui vivent très lgtps comme les neurones => maladies neurodégénératives.

A. Le système de contrôle qualité

Les organelles dysfonctionnelles du cytosol sont enfermés dans des autophagosomes et voués à **l'autophagie**.

Comment en revanche, dégrader ou recycler des protéines ?

- **Cas des protéines cytosoliques**
  - Elles sont ubiquitinées par le système UPS, ce complexe enzymatique ajoute des groupements Ub sur les protéines à dégrader, elles sont alors prises en charge par le protéasome → cela concerne 80 à 90% des protéines cytosoliques à dégrader
  - Pour les autres, les 10 à 20% restants, elles sont emballées par des micro autophagosomes, on parle de microautophagie médiée par des chaperonnes. Ces complexes sont dirigés vers le lysosome

- **Dans le RER** :
  - les protéines mal repliées, sont à nouveau contrôlées. On refait des tentatives jusqu'à résoudre le problème, mais au final si le mauvais repliement persiste, elles ressortent du RER et sont prises en charge par le complexe UPS dans le cytosol → protéasome
  - Si l'accumulation de protéines mal repliées existe dans la lumière du RER, un autre système intervient, c'est le système UPR (unfolded protein response), il stoppe la traduction et peut induire la mort de la cellule entière (= l'apoptose). « Je répare et je repars ».

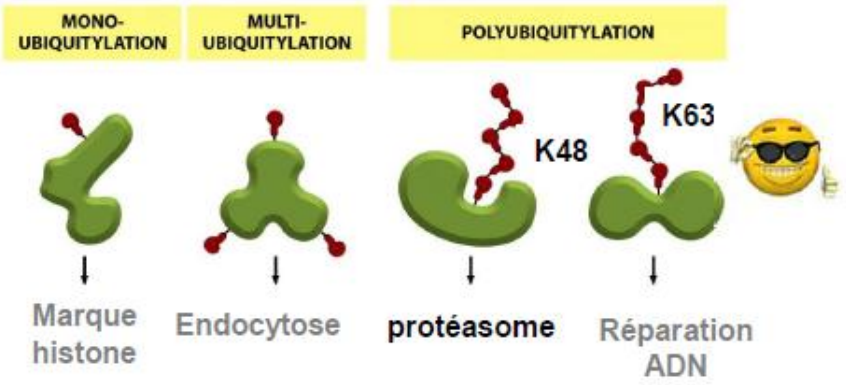
- **Les protéines mitochondriales** sont soumises à un système local (dans la matrice) de protéases spécifiques et de contrôle qualité

B. L'UPS = Ubiquitin protéasome system

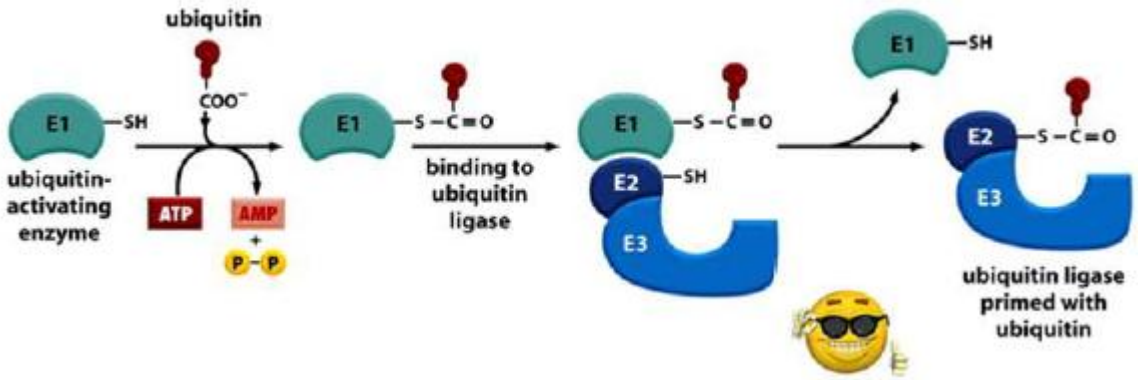
Ce complexe fonctionne en 3 temps :

- Il sélectionne la protéine à dégrader/non fonctionnelle. ½ vie qui assure fonctionnement des prot.
  - changement conformation qui expose une séquence d'AA particuliers en Nterm
  - Clivage : protéolyse partielle sur une des extrémités. Un signal change en N ou Cter. La prot fonctionne comme uncode-barre qui est exposé.
  - Modification post-traductionnelle = phosphorylation (charges -) mise en place sur les protéines à dégrader → modifier la conformation de la protéine à dégrader . Ex : phosphorylation à charge négative, qui va écarter dans l'espace les AA. Processus très important dans la cellule pour réguler le fonctionnement des transporteurs.

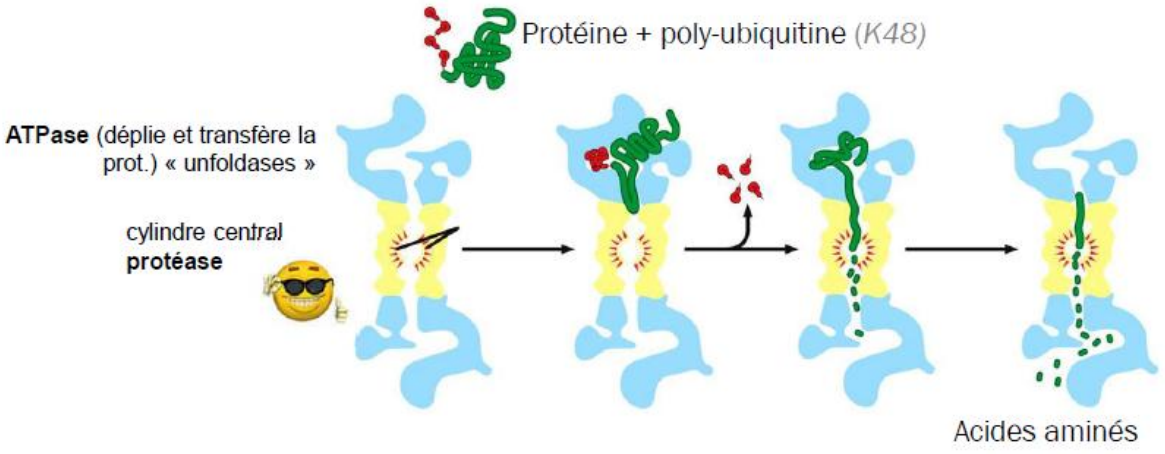
- Il la marque
  - L'ubiquitine est une petite prot de 76AA, elle sera greffée sur la protéine à dégrader



  - Il existe un code Ub : mono, multi et polyUb, cela se fait sur des AA spécifiques de la protéine à dégrader. Dans le cas de l'UPS il s'agit de la polyUbiquitination . En fonction de la nature de la modification, les prot entrent dans processus très différents.
  - Le complexe de l'Ubiquitine ligase comporte 3 sous unités E1 (enzyme d'activation de l'Ub=potentialisation), E2 (enzyme de conjugaison, il transfère Ub sur la protéine), E3 (ligase, elle lie l'Ub à son substrat)



- Il la dégrade
  - Les protéines polyubiquitinées sont apportées au protéasome. C'est un complexe protéique cylindrique qui permet de protéolyser les protéines identifiées par une chaine poly-ubiquitine sur K48. Le protéasome permet ainsi le recyclage des acides aminés. Présent dans le noyau et le cytosol. Domaine externe : ATPase qui reconnaît et déplie les prot.



Rôles du système UPS :

- Il dégrade les protéines dysfonctionnelles
- Il contrôle la demi-vie des protéines (rôle homéostasique)
- C'est un acteur de nombreuses voies de signalisation → lors du cycle cellulaire, au moment de la mitose l'enzyme E3 contrôle la séparation des chromatides de chaque chromosome (K). Système ON/OFF pour la signalisation=contrôle le fonctionnement de la cellule.

Pathologies liées à l'UPS :

- Cancer : dégradation de protéines suppresseur de tumeur (→sarcomes mdm2 : E3 augmente et p53 baisse)…., stabilisation des oncogènes,
- Protéinopathie : neuro-dégénérescence = défaut de dégradation, agrégation de protéines → parkinson, Alzheimer … Renouvellement permanent de toutes les cellules sauf les neurones : système nettoyage, contrôle qualité, recyclage sont super importants dans ces types cellulaires. Accumulation de prot non fonctionnelles dont la cellule ne sait pas se débarrasser => mort du neurone. Dysfonctionnement lysosome, peroxysome ou protéasome.
- Fibrose kystique, mucoviscidose : à cause d'une mutation du gène CFTR, on a une dégradation excessive du transporteur CFRT car reconnu par UPS.

A savoir dans le contrôle qualité

- Organelles (partie ou entière), fraction cytosolique → autophagie
- Protéines cytosoliques
    - MCA : (micro)autophagie médiée par les chaperonnes (10-20%)
    - UPS : Ubiquitin Proteasome System (80-90%) :
        - étapes (ubiquitine (polyubiquitinylation K48), E1/E2/E3, protéasome),
        - rôles cellulaires (dégradation/homéostasie/signalisation),
        - implications en pathologie (cancer, neurodégénescence, mucoviscidose)

A savoir dans les programmes cellulaires :

- Chaque type cellulaire remplit des fonctions spécialisées
    - Macrophage et phagocytose
    - Lymphocytes et réponse cytotoxique
    - Fibroblaste et matrice extra-cellulaire
    - Cellule épithéliale et épithélium de revêtement (peau..)
    - Neurone et transmission nerveuse ….

➔ Chaque type C possède des **marques épigénétiques** spécifiques, active des **programmes transcriptionnels** et des **signalisations spécifiques**, présente une **morphologie**, un nombre **d'organelles**, un **métabolisme**, un protéome … adaptés à sa fonction

10) D'après vos connaissances sur le système du contrôle qualité des protéines dans les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le système UPS contrôle le repliement des protéines dans le RE
B. Le système UPS n'intervient que dans la matrice mitochondriale
C. Le système UPS n'intervient que dans le cytosol
D. Le système UPS entraine les protéines mal repliées vers le lysosome
E. Le système UPS assurent la dégradation des 80% de protéines synthétisées dans le cytosol

11) D'après vos connaissances sur le système du contrôle qualité des protéines dans les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le système UPS est capable de sélectionner les protéines mal repliées qui sont ressorties du RER
B. Le système UPS marque les protéines mal repliées e ressorties du RE grâce à une mono-ubiquitination
C. Le complexe UPS est formé de quatre enzymes E1, E2, E3 et E4
D. E3 est l'enzyme de conjugaison de UPS
E. E2 est l'enzyme ligase de UPS

12) D'après vos connaissances sur le système du contrôle qualité des protéines dans les cellules eucaryotes vous pouvez dire que

A. Le protéasome est un complexe protéique recouvert d'une membrane
B. Si le système UPS ne fonctionne pas, il peut en résulter l'apparition d'une maladie comme celle d'Alzheimer
C. L'autophagie concerne des organelles usagées et des fractions du cytosol
D. Il existe un système de microautophagie dit MCAqui concerne des protéines mal repliées dans le cytosol mais ne faisant pas intervenir le système UPS
E. Le système MCA concerne 20% des protéines dans le cytosol

13) D'après vos connaissances sur le programme cellulaire, vous pouvez dire que

A. Chaque type cellulaire possède des marques épigénétiques
B. L'épigénétique contrôle la transcription de certains gènes dans une cellule
C. Toutes les cellules de notre corps ont le même nombre d'organites
D. Les cellules du foie sont particulièrement riches en peroxysomes
E. L'ensemble des protéines de nos cellules s'appelle le protéome